

PaluNet

Normes et référentiels à respecter
pour un modèle d'IA de détection du paludisme
et pour les images microscopiques

Classification binaire de cellules sanguines (parasitée / saine) — MobileNetV2, export
ONNX, API FastAPI. Cadre : Côte d'Ivoire (CDC V3.1).

Avertissement. Ce document est un référentiel de travail, pas un avis juridique ni réglementaire. Les éditions des normes évoluent : vérifiez la version en vigueur auprès de l'ISO, de l'IEC, de l'OMS et de l'autorité nationale (AIRP, ARTCI) avant tout dossier de conformité. Les exigences marquées « V2 / clinique » ne sont pas requises pour la V1 de démonstration, mais doivent être anticipées.

1. Qualification du système

PaluNet analyse une image d'un échantillon de sang humain pour aider au diagnostic d'une maladie. Dès qu'il sort du cadre de démonstration, ce logiciel est un **dispositif médical logiciel (SaMD)**. Dans la plupart des référentiels, il relève plus précisément du **diagnostic in vitro (DIV)**, car il interprète un prélèvement biologique. Cette qualification détermine les normes applicables.

Question	Réponse pour PaluNet	Conséquence
Finalité médicale ?	Oui : aide à la détection d'une infection palustre.	Statut SaMD dès un usage clinique réel.
Nature de l'échantillon	Frottis sanguin coloré (prélèvement humain).	Catégorie DIV (ex. UE : règlement 2017/746 IVDR).
Gravité de la maladie	Paludisme : maladie potentiellement mortelle, transmissible.	Classe de risque élevée (IVDR : classe C probable ; IMDRF : catégorie III ou IV selon l'usage).
Rôle de la sortie	Aide à la décision, revue par un microscopiste.	Doit rester affiché partout ; un usage autonome élèverait le risque.
Statut V1	Démonstration uniquement, production gelée.	Pas de marquage requis, mais traçabilité à préparer dès maintenant.

Le seuil de décision calibré (rappel $\geq 98\%$) et le statut « aide à la décision » sont déjà conformes à l'esprit de ces exigences : un faux négatif est le risque majeur.

2. Normes pour le modèle et le logiciel

2.1 Dispositif médical et cycle de vie logiciel

Norme / texte	Objet	Ce que PaluNet doit produire
ISO 13485:2016	Système de management de la qualité des dispositifs médicaux.	Procédures documentées, maîtrise des documents, revues de conception, gestion des fournisseurs (datasets, librairies).
ISO 14971:2019 (+ ISO/TR 24971)	Gestion des risques des dispositifs médicaux.	Analyse des dangers : faux négatif, faux positif, image hors distribution, dérive. Mesures de maîtrise et risque résiduel acceptable.
IEC 62304 (+ A1:2015)	Cycle de vie du logiciel de dispositif médical.	Classe de sécurité logicielle (B ou C), plan de développement, exigences tracées vers les tests, gestion des SOUP (TensorFlow, onnxruntime, FastAPI).
IEC 82304-1:2016	Logiciel de santé autonome : sécurité produit.	Exigences produit, notice d'utilisation, validation, informations de sécurité.
IEC 62366-1	Ingénierie de l'aptitude à l'utilisation.	Tests d'usage de l'interface ; affichage clair du seuil, de la confiance et de l'avertissement médical.
ISO 20916:2019	Études de performance clinique des DIV.	Protocole de validation clinique sur échantillons réels (V2 / clinique).
Règlement UE 2017/746 (IVDR)	Mise sur le marché des DIV dans l'UE.	Seulement si export vers l'UE. Sert aussi de référence de bonnes pratiques.
IMDRF SaMD (N12, N23, N41)	Catégorisation du risque et évaluation clinique des SaMD.	Justifier la catégorie et l'évaluation clinique en trois volets : association valide, validation analytique, validation clinique.
FDA / Santé Canada / MHRA — GMLP (10 principes, 2021) et PCCP	Bonnes pratiques d'apprentissage automatique médical ; plan de changement prédéterminé.	Données représentatives, test indépendant, humain dans la boucle, surveillance après déploiement, protocole de réentraînement.

Norme / texte	Objet	Ce que PaluNet doit produire
Côte d'Ivoire — AIRP	Autorité de régulation des produits de santé.	Vérifier le régime d'enregistrement applicable aux logiciels de DIV avant tout usage clinique (V2 / clinique).

2.2 Intelligence artificielle

Norme / texte	Objet	Application à PaluNet
ISO/IEC 42001:2023	Système de management de l'IA.	Politique IA, rôles, évaluation d'impact, suivi des modèles.
ISO/IEC 23894:2023	Gestion des risques propres à l'IA.	Compléter l'analyse ISO 14971 : biais, robustesse, opacité, dérive.
ISO/IEC 5259 (séries 1 à 5)	Qualité des données pour l'analytique et le ML.	Mesurer exactitude des étiquettes, complétude, représentativité, traçabilité du dataset.
ISO/IEC TR 24027:2021	Biais dans les systèmes d'IA.	Mesurer les performances par laboratoire, microscope, espèce de Plasmodium, densité parasitaire.
ISO/IEC TR 24029-1	Robustesse des réseaux de neurones.	Tests de perturbation : flou, couleur, bruit, compression JPEG.
ISO/IEC 25059:2023	Modèle de qualité des systèmes d'IA.	Grille d'exigences non fonctionnelles (exactitude, robustesse, transparence).
ISO/IEC 22989 et 23053	Terminologie et cadre des systèmes d'IA / ML.	Vocabulaire commun dans la documentation.
Règlement UE 2024/1689 (AI Act)	IA à haut risque (dont DM soumis à tiers).	Seulement si marché UE : gestion des risques, gouvernance des données, journalisation, contrôle humain, documentation technique.
OMS — Ethics and governance of AI for health (2021) ; Regulatory considerations on AI for health (2023)	Principes éthiques et réglementaires de l'IA en santé.	Transparence, inclusivité, responsabilité, protection de l'autonomie du soignant.

2.3 Validation et publication des résultats

Référentiel	Usage
TRIPOD+AI (2024)	Rapport du développement et de la validation du modèle prédictif.
STARD / STARD-AI	Rapport d'une étude d'exactitude diagnostique (sensibilité, spécificité, intervalles de confiance).
CLAIM (mise à jour 2024)	Checklist de l'IA en imagerie médicale.
DECIDE-AI	Évaluation clinique précoce d'un outil d'aide à la décision.
CONSORT-AI / SPIRIT-AI	Essais cliniques impliquant une IA (V2 / clinique).
Model card et Datasheet for datasets	Fiche modèle et fiche dataset : usage prévu, limites, populations, métriques. La fiche <i>models/model_v<version>.json</i> en est la base.

2.4 Exigences de performance à documenter

- Sensibilité (rappel), spécificité, VPP, VPN, AUC, **avec intervalle de confiance à 95 %** (Wilson ou bootstrap).
- Évaluation **par patient** et non seulement par image ; split train / val / test sans fuite de patient (déjà en place).
- Validation **externe** sur un laboratoire différent (≥ 200 images, CDC A6), rapportée séparément du test interne.
- Analyse de sous-groupes : laboratoire, microscope, caméra, espèce, stade parasitaire, densité parasitaire.

- Calibration des probabilités (courbe de fiabilité, score de Brier) et justification du seuil.
- Comparaison au référentiel humain : niveaux de compétence OMS des microscopistes (sensibilité $\geq 90\%$ pour le niveau 1 dans le programme ECA de l'OMS).

2.5 Sécurité, données personnelles et exploitation

Norme / texte	Exigence clé
Loi n° 2013-450 (Côte d'Ivoire) — ARTCI	Données de santé = données sensibles : déclaration / autorisation préalable auprès de l'ARTCI, finalité, minimisation, durée de conservation, droits des personnes.
Loi n° 2013-451 (cybercriminalité)	Sécurité des systèmes et des données traitées.
RGPD (UE 2016/679)	Seulement si données de résidents de l'UE ou partenaire européen.
ISO/IEC 27001, 27701, ISO 27799	Sécurité de l'information, vie privée, application au secteur santé.
IEC 81001-5-1:2021	Cybersécurité du cycle de vie du logiciel de santé.
OWASP API Security Top 10 (2023) et OWASP ML Top 10	Clé API, limitation de débit, validation des entrées, empoisonnement de données, attaques adverses.
Déclaration d'Helsinki + comité d'éthique national	Accord éthique et consentement avant usage d'images de patients réels (CDC A7).

3. Normes pour les images

La qualité du modèle dépend d'abord de la qualité et de la cohérence des images. Les exigences ci-dessous couvrent toute la chaîne : préparation de la lame, acquisition, format, métadonnées, annotation et contrôle qualité.

3.1 Préparation des lames (pré-analytique)

Référentiels : OMS *Basic Malaria Microscopy* (2e éd., 2010), OMS *Malaria Microscopy Quality Assurance Manual* (v2, 2016) et procédures MM-SOP de l'OMS (2016) ; ISO 15189:2022 pour le laboratoire.

Paramètre	Norme à respecter
Type de préparation	Frottis mince (cellules isolées : cas de PaluNet), fixé au méthanol. La goutte épaisse n'est pas fixée et donne des images différentes : ne pas la mélanger au jeu de données.
Coloration	Giemsa, tampon pH 7,2 . Méthode lente : Giemsa 3 % pendant 45 à 60 min ; méthode rapide : 10 % pendant 10 à 15 min. Consigner la méthode et le lot de colorant.
Qualité du frottis	Monocouche, zone de lecture en « queue » du frottis, hématies non superposées, pas de précipité de colorant.
Lames de contrôle	Lame positive et négative de référence à chaque lot de coloration.
Diagnostic de référence	Lecture par microscopiste certifié ; idéalement confirmation PCR ou TDR pour le jeu de validation.

3.2 Acquisition au microscope

Paramètre	Valeur recommandée	Justification
Objectif	100× à immersion d'huile (ON $\approx$ 1,25 à 1,4) ; grossissement total $\approx$ 1000×.	Standard OMS de lecture ; identique au dataset NIH.
Éclairage	Éclairage de Köhler réglé ; intensité et diaphragme fixés pour toute une session.	Évite le vignettage et les variations de contraste.
Échantillonnage	Taille de pixel dans le plan objet $\leq$ 0,12 μm (critère de Nyquist pour une résolution d'environ 0,25 μ m).	Les trophozoïtes jeunes mesurent 1 à 2 μ m : ils doivent couvrir plusieurs pixels.
Mise au point	Netteté sur la chromatine du parasite.	Les images floues faussent la classification.
Capteur	Couleur RGB, 8 bits par canal minimum ; exposition et gain manuels et fixes.	Le mode automatique modifie les couleurs d'une image à l'autre.
Balance des blancs	Faite sur une zone vide de la lame, puis verrouillée.	Couleurs comparables entre sessions et laboratoires.
Traitements interdits	Pas de filtre « embellissant », de HDR, de renforcement de netteté ni de zoom numérique.	Ces traitements créent des artefacts absents à l'inférence.
Étalonnage	Micromètre objet pour mesurer μ m/pixel ; mire couleur si plusieurs sites.	Traçabilité et harmonisation multicentrique.

3.3 Format, colorimétrie et stockage

Élément	Norme à respecter
Format d'archive	PNG (sans perte) ou TIFF non compressé / LZW. Les originaux ne sont jamais modifiés.
JPEG	Toléré à l'entrée de l'API (CDC C1). Pour les données d'entraînement : qualité $\geq$ 90, une seule compression , pas de ré-encodage successif.
Espace colorimétrique	sRGB (IEC 61966-2-1) ; profil ICC (ISO 15076-1) embarqué ou documenté. Conversion des images RGBA ou niveaux de gris en RGB (déjà fait par <i>to_rgb</i>).
Profondeur	8 bits par canal (24 bits RGB). Conserver la version 12 / 16 bits si la caméra la fournit, pour l'archive.

Élément	Norme à respecter
Taille de l'image de cellule	Recadrage centré sur une hématie entière, avec une petite marge. Côté source recommandé ≥ 100 px ; l'API refuse en dessous de 32 px (IQA).
Taille d'entrée du modèle	128 × 128 px (config). Documenter la méthode de redimensionnement (interpolation) et l'appliquer à l'identique à l'entraînement et à l'inférence (prétraitement unique : déjà en place).
Limites API	PNG / JPEG, ≤ 5 Mo par image, ≤ 32 images par lot (CDC C1, C2) ; contrôle du type réel par décodage, pas par l'extension.
Intégration clinique	DICOM (PS3.3, IOD « VL Microscopic Image » ; Supplément 145 pour les lames entières) si raccordement à un SIL ou un PACS (V2 / clinique).
Intégrité	Empreinte SHA-256 de chaque image et manifeste du dataset versionné ; stockage chiffré, accès journalisé.

3.4 Métadonnées et anonymisation

- **Supprimer toutes les métadonnées EXIF / XMP / IPTC** : GPS, numéro de série de l'appareil, date exacte, nom de l'opérateur.
- **Aucune donnée identifiante dans le nom de fichier** ni dans l'image (étiquette de lame, texte incrusté). Utiliser un identifiant pseudonyme : `<site>_<patientPseudo>_<lame>_<n°>.png`.
- Table de correspondance patient $\leftrightarrow$ pseudonyme conservée **uniquement** au laboratoire partenaire, hors du système PaluNet (CDC A7).
- En DICOM : appliquer le profil de dé-identification **PS3.15 Annexe E**.
- Métadonnées techniques à **conserver** dans un fichier séparé : site, microscope, objectif, caméra, $\mu\text{m}/\text{pixel}$, méthode de coloration, lot, date (mois seulement), espèce, stade, densité parasitaire, annotateur.
- Aucune image conservée par l'API au-delà de la requête ; logs sans image ni identifiant patient (CDC, Loi 2013-450).

3.5 Annotation (vérité terrain)

- Étiquetage par **au moins deux microscopistes** indépendants, idéalement de niveau 1 OMS ; arbitrage par un troisième expert en cas de désaccord.
- Mesurer l'accord inter-annotateurs (**kappa de Cohen $\geq 0,8$** visé) et le publier.
- Guide d'annotation écrit : définition d'une cellule « parasitée » (anneau, trophozoïte, schizonte, gamétocyte) et des cas exclus (plaquette superposée, artefact, débris).
- Les erreurs d'étiquetage connues du dataset NIH doivent être revues ou documentées dans la fiche dataset.
- Jeu de test et jeu externe **gelés** : jamais utilisés pour l'entraînement ni le réglage du seuil.

3.6 Contrôle qualité automatique des images (IQA)

Le contrôle actuel (côté ≥ 32 px, écart-type $\geq 0,01$) rejette seulement les images vides ou minuscules. Pour un usage réel, ajouter les critères suivants :

Critère	Mesure suggérée	Action
Flou	Variance du laplacien sous un seuil calibré sur des images nettes.	Rejet avec message « image floue ».
Exposition	Part de pixels saturés (0 ou 255) $> 5\%$.	Rejet ou alerte.
Couleur hors distribution	Distance des statistiques de teinte au jeu d'entraînement.	Alerte « coloration inhabituelle ».
Contenu	Absence d'hématie unique centrée (plusieurs cellules, cellule tronquée).	Rejet : le modèle V1 traite des cellules isolées.
Format	Décodage réel PNG / JPEG, dimensions, nombre de canaux.	Erreur 4xx explicite (déjà en place).

3.7 Augmentation de données

-
- Uniquement des transformations **physiquement plausibles** : rotation, symétrie, translation, zoom léger (déjà configurés), légères variations de luminosité et de teinte pour simuler d'autres colorations.
 - Pas d'augmentation sur validation, test ni jeu externe.
 - Les tests de robustesse (ISO/IEC TR 24029-1) utilisent des perturbations **distinctes** de celles de l'entraînement.

4. État de conformité de PaluNet V1

Synthèse à partir du cahier des charges V3.1 et du code actuel.

Exigence	État	Action restante
Split par patient, sans fuite	Fait	—
Prétraitement unique entraînement / inférence	Fait	—
Encodage de classe figé, seuil calibré (rappel $\geq$ 98 %)	Fait	Ajouter l'intervalle de confiance du rappel.
Avertissement « aide à la décision »	Fait	Test d'utilisabilité (IEC 62366-1) en V2.
Fiche modèle JSON + baseline de métriques	Fait	Compléter en model card : usage prévu, limites, sous-groupes.
Jeu externe $\geq$ 200 images + accord éthique	À faire	Accord du laboratoire, protocole d'acquisition (section 3), double annotation.
Déclaration ARTCI (Loi 2013-450)	À faire	Avant toute image de patient réel.
Suppression EXIF / métadonnées à l'entrée	À vérifier	Retirer les métadonnées à la constitution du dataset ; l'API ne conserve pas d'image.
IQA étendu (flou, exposition, couleur)	À faire	Voir 3.6.
Analyse de risques ISO 14971 / 23894	À faire	Tableau des dangers et mesures.
Fiche dataset (datasheet)	À faire	Provenance NIH, licence, biais connus, erreurs d'étiquettes.
Plan de dérive et surveillance	Fait (docs/plan-de-derive.md)	Relier au futur PCCP.
Dossier IEC 62304 / ISO 13485, enregistrement AIRP	V2 / clinique	Préparer la traçabilité exigences $\leftrightarrow$ tests dès maintenant.

5. Références principales

- OMS. *Basic Malaria Microscopy*, 2e éd., 2010.
- OMS. *Malaria Microscopy Quality Assurance Manual*, version 2, 2016 ; procédures normalisées MM-SOP, 2016.
- OMS. *Ethics and governance of artificial intelligence for health*, 2021 ; *Regulatory considerations on artificial intelligence for health*, 2023.
- FDA, Santé Canada, MHRA. *Good Machine Learning Practice for Medical Device Development: Guiding Principles*, 2021.
- IMDRF. *Software as a Medical Device* : documents N12, N23, N41.
- Rajaraman S. et al. *Pre-trained CNNs as feature extractors toward improved malaria parasite detection in thin blood smear images*. PeerJ, 2018 (dataset NIH).
- Collins G. S. et al. *TRIPOD+AI statement*. BMJ, 2024.
- République de Côte d'Ivoire. Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel ; Loi n° 2013-451 relative à la lutte contre la cybercriminalité.